

Unidad 3- Repaso para el segundo parcial

Modelo Hipergeométrico

Ejercicio N° 1:

En un laboratorio de testing hay 14 microcontroladores, de los cuales 9 presentan un comportamiento inestable. Si se eligen 6 microcontroladores diferentes para pruebas de estrés, ¿cuál es la probabilidad de que como mínimo 2 o por lo menos 2 estén inestables?

Resolución:

En un laboratorio de testing hay 14 microcontroladores, de los cuales 9 presentan un comportamiento inestable. Si se eligen 6 microcontroladores diferentes para pruebas de estrés, ¿cuál es la probabilidad de que como mínimo 2 o por lo menos 2 estén inestables?

N: tamaño de la población **N = 14**

K o M: cantidad de éxitos en la población **K = 9**

n: tamaño de la muestra **n = 6**

n/N = 6/14 **n/N = 0,43**

Muestreo sin reposición y $n/N > 0,05$ por lo tanto se utilizará el Modelo Hipergeométrico

$$P(x \geq 3) = 1 - P(x \leq 2)$$

$$P(x \leq x_i) = \text{phyper}(x_i, K, N-K, n)$$

$$P(x \leq 2) = \text{phyper}(2, 9, 14-9, 6)$$

$$P(x \leq 2) = \text{phyper}(2, 9, 5, 6)$$

$$P(x \leq 2) = 0,06293706$$

$$P(x \geq 3) = 1 - 0,0629371$$

$$P(x \geq 3) = 0,9370629$$

Ejercicio N° 2:

En un laboratorio de testing hay 16 microcontroladores, de los cuales 7 presentan un comportamiento inestable. Si se eligen 4 microcontroladores distintos para

pruebas de estrés, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 3 o a lo sumo 3 estén inestables?

Resolución:

En un laboratorio de testing hay 16 microcontroladores, de los cuales 7 presentan un comportamiento inestable. Si se eligen 4 microcontroladores distintos para pruebas de estrés, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 3 o a lo sumo 3 estén inestables?

N: tamaño de la población **N = 16**

K o M: cantidad de éxitos en la población **K = 7**

n: tamaño de la muestra **n = 4**

n/N = 4/16 **n/N = 0,25**

Muestreo sin reposición y $n/N > 0,05$ por lo tanto se utilizará el Modelo Hipergeométrico

$P(x \leq x_i) = \text{phyper}(x_i, K, N-K, n)$

$P(x \leq 3) = \text{phyper}(3, 7, 16-7, 4)$

$P(x \leq 3) = \text{phyper}(3, 7, 9, 4)$

$P(x \leq 3) = 0,9807692$

Ejercicio N° 3:

Un conjunto de 20 sensores incluye 12 con fallas de calibración. Si se seleccionan 8 sensores sin reemplazo para control, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 3 estén fallados?

Resolución:

Un conjunto de 20 sensores incluye 12 con fallas de calibración. Si se seleccionan 8 sensores sin reemplazo para control, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 3 estén fallados?

N: tamaño de la población **N = 20**

K o M: cantidad de éxitos en la población **K = 12**

n: tamaño de la muestra **n = 8**

$$n/N = 8/20 \quad n/N = 0,40$$

Muestreo sin reposición y $n/N > 0,05$ por lo tanto se utilizará el Modelo Hipergeométrico

$$P(x < 3) = P(x \leq 2)$$

$$P(x \leq 2) = \text{phyper}(2, 12, 20-12, 8)$$

$$P(x \leq 2) = \text{phyper}(2, 12, 20-12, 8)$$

$$P(x \leq 2) = \text{phyper}(2, 12, 8, 8)$$

$$P(x \leq 2) = 0,01544018$$

Ejercicio N° 4:

Un conjunto de 15 sensores incluye 5 con fallas de calibración. Si se seleccionan 6 sensores sin reposición para control, ¿cuál es la probabilidad de que más de 1 estén fallados?

Resolución:

Un conjunto de 15 sensores incluye 5 con fallas de calibración. Si se seleccionan 6 sensores sin reposición para control, ¿cuál es la probabilidad de que más de 1 estén fallados?

N: tamaño de la población $N = 15$

K o M: cantidad de éxitos en la población $K = 5$

n: tamaño de la muestra $n = 6$

$$n/N = 6/15 \quad n/N = 0,40$$

Muestreo sin reposición y $n/N > 0,05$ por lo tanto se utilizará el Modelo Hipergeométrico

$$P(x > xi) = \text{phyper}(xi, K, N-K, n, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(x > 1) = \text{phyper}(1, 5, 15-5, 6, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(x > 1) = \text{phyper}(1, 5, 10, 6, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(x > 1) = 0,01544018$$

Ejercicio N° 5:

En un repositorio de 20 conjuntos de datos, el equipo detectó que 8 contienen registros con outliers críticos. Un analista selecciona 6 conjuntos distintos al azar para una inspección profunda ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los 6 seleccionados contengan outliers?

Resolución:

En un repositorio de 20 conjuntos de datos, el equipo detectó que 8 contienen registros con outliers críticos. Un analista selecciona 6 conjuntos distintos al azar para una inspección profunda ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los 6 seleccionados contengan outliers?

N: tamaño de la población **N = 20**

K o M: cantidad de éxitos en la población **K = 8**

n: tamaño de la muestra **n = 6**

n/N = 6/20 **n/N = 0,30**

Muestreo sin reposición y $n/N > 0,05$ por lo tanto se utilizará el Modelo Hipergeométrico

$P(x = xi) = dhyper(xi, K, N-K, n)$

$P(x = 2) = dhyper(2, 8, 20-8, 6)$

$P(x = 2) = dhyper(2, 8, 12, 6)$

$P(x = 2) = 0,3575851$